Latihan Aplikasi Derivatif Pertama dan Kedua

1. Diketahui fungsi : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 7x + 4$

   a) Tentukan interval dimana kurva f naik dan f turun.
   b) Tentukan semua titik kitis/ekstrim fungsi *f* dan jenisnya dengan menggunakan pengujian derivative pertama.
   c) Skets grafik f(x).

2. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 3$

   a) Tentukan interval dimana kurva cekung keatas dan kurva cekung kebawah.
   b) Tentukan pula titik beloknya.
   c) Tentukan semua titik ekstrim fungsi *f* dengan menggunakan pengujian derivatif kedua.
   d) Skets grafik f(x).

3. Tegangan E (Volt) dan tahanan r (Ohm) konstan. R tahanan beban..Arus i dalam rangkaian tersebut memenuhi persamaan

$$i = \frac{E}{r + R}$$

dan $P = R.i^2$, dengan E , r konstan positif.

   a) Tuliskan P fungsi dari R.
   b) Jika P = y dan R = x, dengan E =10, r = 4, maka buktikan P mksimum bila R =3 ohm.